Enunciados de los problemas

Noel Cabrera Gálvez

Table of contents

1 Noel Cabrera Gálvez 1
1.1 Ejercicio 1 1
1.2 Ejercicio 2 1
2 Esteban Blanco Díaz 2
2.1 Ejercicio 1: decisión de una delegación (datos inventados) 2
2.1.a Enunciado 2
2.2 Ejercicio 2: gestión de la flota de reparto 4
2.2.a Enunciado 4
3 [Nombre] 5
3.1 Ejercicio 1 5
3.2 Ejercicio 2 5

1 Noel Cabrera Gálvez

1.1 Ejercicio 1

Dada la siguiente tabla de decisión:

	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4
V_0	1	52	33		
V_1	3	33	33		
V_2	8	22	15		
V_3	4	54	32		
V_4	8	93	20		

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) La alternativa V_1 es óptima para alguno de los métodos en situación desfavorable.

b) El criterio de Wald elige en situación favorable la misma alternativa que el criterio optimista en situación desfavorable.

c) Al menos uno de los criterios elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) La alternativa V_4 es óptima según el criterio de Savage en al menos una situación.

e) Al menos un criterio presenta múltiples alternativas óptimas.

1.2 Ejercicio 2

Ramón tiene un hijo que le ha pedido apuntarse a clases de teatro. Estas clases durarán como máximo hasta que acabe el curso dentro de 6 meses, aunque existe la posibilidad de que, debido

al trabajo de Ramón, él y su familia se tengan que mudar dentro de 3 meses y su hijo tenga que dejar las clases. Tiene la opción de apuntarlo a la escuela "El teatrillo" en la que paga una mensualidad de 22€ por las clases. Puede apuntarlo también a la escuela "La máscara" en la que tiene que pagar directamente 100€ por los 6 meses de clases (no reembolsables). Existe una tercera escuela, "Deluxe", de las mejores de la ciudad, en la que ofrecen un primer mes de prueba gratis, tras el cual, si el alumno quiere continuar, tendrá que pagar 25€ mensuales, incluyendo el primer mes de prueba. Ramón conoce a su hijo y sabe que es posible que terminen no gustándole las clases y las acabe abandonando a la primera semana. A Ramón no le importa demasiado el bienestar de su hijo pero sabe que negarse a pagarle las clases puede causar problemas en casa, luego lo único que quiere es minimizar el gasto que éstas puedan suponer.

En base al enunciado responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) "La máscara" es la escuela seleccionada por el mayor número de criterios.

b) Si desde la empresa en la que trabaja Ramón le confirman que, efectivamente, tiene que mudarse con su familia dentro de 3 meses, esto alteraría la escuela seleccionada por el criterio de Wald.

c) El criterio de Wald es el único que selecciona a "La máscara".

d) La política del mes de prueba gratuito ayuda a la escuela "Deluxe" a ser seleccionada por al menos un criterio.

e) La escuela "El Teatrillo" es seleccionada por el criterio de Laplace por presentar el menor gasto medio mensual.

2 Esteban Blanco Díaz

2.1 Ejercicio 1: decisión de una delegación (datos inventados)

2.1.a Enunciado

La dirección de *Estudio Otto S.L.*, una empresa de arquitectura, debe decidir **en qué ciudad abrir su nueva delegación**. Las cuatro ciudades candidatas son las alternativas d_1, d_2, d_3 y d_4.

Los tres **estados de la naturaleza** representan los escenarios de demanda que pueden darse durante el primer año de actividad de la delegación:

- e_1: demanda **alta**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **baja**.

La decisión se plantea en dos apartados, porque la dirección ha preparado dos estudios distintos del mismo proyecto.

2.1.a.a Apartado (a): situación favorable (beneficios)

La dirección dispone de un estudio de **beneficio neto** (ingresos menos gastos de explotación) esperado para el primer año, expresado en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	125	95	70
d_2	100	115	50
d_3	85	85	85
d_4	145	60	40

Se pide:

1. Aplicar **cada uno de los seis criterios** de decisión bajo incertidumbre, de forma **individual** (un criterio cada vez), a la tabla anterior, en **situación favorable**: Wald (o pesimista), Optimista (o maximax), Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal.
2. Justificar cuál es la **alternativa óptima** según cada criterio y qué **alternativa resulta óptima con mayor número de criterios** (criterio de votación).
3. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima, e indicar los **puntos de corte**.

2.1.a.b Apartado (b): situación desfavorable (costes)

La dirección dispone además de un estudio del **coste total de apertura** (inversión inicial más gastos de puesta en marcha) de la delegación en cada ciudad, también en **miles de euros**:

Alternativa	e_1 (demanda alta)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda baja)
d_1	250	300	340
d_2	220	280	400
d_3	300	260	310
d_4	400	230	290

Se pide:

1. Aplicar **cada uno de los seis criterios** de decisión bajo incertidumbre, de forma **individual** (un criterio cada vez), a la tabla anterior, en **situación desfavorable**.
2. Justificar cuál es la **alternativa óptima** según cada criterio y qué **alternativa resulta óptima con mayor número de criterios**.
3. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima, e indicar los **puntos de corte**.

2.1.a.c Preguntas de verdadero o falso (Problema 1)

Responda con **Verdadero** o **Falso** a cada una de las cinco afirmaciones siguientes.

1. En el apartado (a), el criterio de **Wald** determina como alternativa óptima d_3.
2. En el apartado (a), el criterio de **Laplace** determina como alternativa óptima d_4.
3. En el apartado (b), el criterio de **Savage** determina como alternativa óptima d_1.
4. En el apartado (b), la alternativa d_2 es la óptima con el criterio de **Hurwicz** para todo $\alpha \in (0, 1]$.
5. En el apartado (b), d_3 es la alternativa que resulta óptima con el **mayor número de criterios** (4 de los 6).

2.2 Ejercicio 2: gestión de la flota de reparto

2.2.a Enunciado

Una **empresa española de distribución de alimentación congelada** debe decidir **cómo gestionar su flota de reparto** en el área metropolitana en la que opera. Se barajan tres alternativas:

- d_1: **flota propia** (camionetas frigoríficas de la empresa y conductores de plantilla);
- d_2: **renting** (camionetas en régimen de alquiler a largo plazo con un conductor de seguridad externo);
- d_3: **subcontratación** del reparto a empresas de transporte..

Los tres **estados de la naturaleza** son los escenarios de **demanda** (volumen de pedidos servidos al año) que pueden darse:

- e_1: demanda **baja**;
- e_2: demanda **media**;
- e_3: demanda **alta**.

El **coste anual total** (€) de cada alternativa en cada escenario, según los datos facilitados por la dirección financiera, es:

Alternativa	e_1 (demanda baja)	e_2 (demanda media)	e_3 (demanda alta)
d_1 Flota propia	320 000	380 000	450 000
d_2 Renting	300 000	330 000	420 000
d_3 Subcontratación	250 000	400 000	600 000

Se pide:

1. Resolver el problema con la **función R que devuelve la resolución de todos los métodos en una única tabla** (`criterio.Todos`), en **situación desfavorable**, con $\alpha = 0,5$.
2. Interpretar la tabla de resultados obtenida: indicar la **alternativa óptima** según cada criterio y la **alternativa que resulta óptima con mayor número de criterios**.
3. Explicar **por qué** la alternativa más veces óptima es la que la dirección debería recomendar, teniendo en cuenta el sentido económico de cada alternativa.
4. Estudiar el **criterio de Hurwicz** de forma completa: obtener los intervalos de α en los que cada alternativa es óptima e indicar los **puntos de corte**. ¿A partir de qué grado de optimismo cambiaría la recomendación?

2.2.a.a Preguntas de verdadero o falso (Problema 2)

Responda con **Verdadero** o **Falso** a cada una de las cinco afirmaciones siguientes.

1. El criterio de **Wald** (pesimista) recomienda el **renting** (d_2).
2. El criterio de **Laplace** recomienda la **flota propia** (d_1).
3. El criterio de **Optimista** recomienda la **subcontratación** (d_3).

4. Con el criterio de **Hurwicz**, la **subcontratación** (d_3) es la alternativa óptima para todo $\alpha \in (0, 1]$.
5. La **flota propia** (d_1) no es la alternativa óptima con **ningún** criterio.

3 [Nombre]

3.1 Ejercicio 1

3.2 Ejercicio 2